

HIDDEN RADIOLOGY

أ ن ا ف ا ه م

ا ل ر ن ي ن ا ل م غ ن ا ط ي س ي
(MRI)

د ل ي ل ع ر ب ي ع م ل ي م ب س ط ل ف ه م ا ل ر ن ي ن ا ل م غ ن ا ط ي س ي



1) لم اذاهذا الدليل؟

الرنين المغمناطي سي ليس مجرد جهازم تقدم داخل قسم الأشعة، بل منظومة كاملة تحتاج إلى فهم، وتحضير، وسلامة، وجودة، وتواصل جيد مع المريض.

هذا الدليل يقدم ³م IRM بطريقة عريضة وبسطة وعملية، بحيث يفهم القارئ:

ماهو الرنين المغمناطي سي.

كيف يعمل بشكل عام.

لماذايختلف عن TC و yar-X.

كيف نهيا المريض للفحص.

ماأهم عوامل السلامة داخل غرفة IRM.

مادور تقني الأشعة في رفع الجودة وتقليل المخاطر.

المحتوى مناسبتقني الأشعة، وطلاب التصوير

الطبي، وكل من يريد دخول عالم IRM من باب واضح

وسهل.



2) IRM يعني ما ذا ؟

IRM اخ تصار ل - gnigamI ecnanoseR citengaM ، أي
 التصوي رب ال رن ين الم غ ن اطي سي .
 ه و فح ص ي ع ت م د ع ل ي :
 م ج ال م غ ن اطي سي ق و ي .
 م و ج ا ت ر ا د ي و .
 اس ت ج ا ب ة أن س ج ة ال ح س م ل ه ذ ه ال إ ش ا ر ا ت .
 ال م ه م ه ن ا أن IRM ل ا ي س ت خ د م ال إ ش ع ا ع ال م ؤ ي ن م ث ل
 yar-X أو TC ، ب ل ي ع ت م د ع ل ي ف ي ز ي ا ء م خ ت ل ف ة ت م ا م ا .
 و ل ه ذ ا ل ه م ي ز ا ت خ ا ص ة ف ي ت ص و ي ر ال أن س ج ة ال ر خ و ة و ب ع ض
 ال ت ف ا ص ل ال د ق ي ق ة .

ي د خ ل ا ل م ر ي ض ا ل ي
ت ت ا ث ر ب ع ض ا ل ذ ر ا
ي ت م ا ر س ا ل ن ب ض ا ت
ت س ت ج ي ب ا ل ا ن س ج ة
ي ل ت ق ط ا ل ج ه ا ز ه ذ
ت ت ح و ل ا ل ا ش ا ر ا ت
ل ه ذ ا ا ل س ب ب ت ظ ه ر
غ ي ر ه . و ك ل م ا ف ه م ن
م ع ا ل ف ح ص ا س ه ل و ا

تأثير بعض الذرات داخل الجسم به ذا ال م ج ال .

تستجيب ال أنسجة بشكل مختلف.

تتحوّل إلى إشارات إلى ضرورة .

ل ه ذ ا ا ل س ب ب ت ظ ه ر ب ع ض ا ل ا ن س

غيره. وكل ما فهمنا الفكرة الأساسية، أصبح التعامل مع الفحص أسهل وأوضح.



4) م ا ا ل ذ ي م ي ز I R M ع ن y a r - X و T C

- الفرق الأساسي هو مصدر الصورة.
- X-ray: يعتمد على الأشعة السينية.
- TC: يعتمد أيضاً على الأشعة السينية ولكن بصيغة مقطعية.
- IRM: يعتمد على المجال المغناطيسي والمواد الراديوية.
- IRM ممتاز في إظهار:
 - الأنسجة الرخوة.
 - الدم والغوالحبل الشوكي.
 - المفاصل.
- بعض الحالات التي تحتاج تبايناً أكبر بين الأنسجة.
- لكن IRM قد يكون:
 - أطول زمناً.
 - أكثر حساسية للحركة.
 - يحتاج تحضيراً أدق.
 - يتطلب سلامة أكثر انضباطاً.



5) أ ج ز ا ء ج ه ا ز ا ل أ س ا س ي ة

ل ف ه م ا ل ج ه ا ز ع م ل ي ء ا ، م ن ا ل م ف ي د م ع ر ف ة ا ل أ ج ز ا ء
ا ل ر ئ ي س ي ة :

tengaM niaM: ا ل م غ ن ا ط ي س ا ل ر ئ ي س ي .

metsyS tneidarG: ي ح د ا ل م و ق ع ا ل م ك ا ن ي د ا خ ل
ا ل ص و ر ة .

slioC FR: ت س ت ق ب ل و ت ر س ل ا ل إ ش ا ر ا ت .

noitatskroW / elosnoC: ل ل ت ح ك م ف ي ا ل ف ح ص .

elbaT tneitaP: ا ل ط ا و ل ة ا ل ت ي ي د خ ل ع ل ي ه ا ا ل م ر ي ص .

mooR dedleihS: ا ل غ ر ف ة ا ل م ج ه ز ة و ا ل م ح ك م ة .

ك ل ج ز ء ل ه و ط ي ف ة م ح د د ة ، و أ ي خ ل ل ف ي ج ز ء م ن ه ا ق د
ي ؤ ث ر ع ل ي ج و د ة ا ل ص و ر ة أ و ع ل ي س ل ا م ة ا ل ف ح ص .

6) متى نطلب IRM ؟



IRM يكون من اسباً عندما نحتاج تفاصيل دقيقة في
الأنسجة الرخوة أو الجهاز العصبي أو المفاصل أو
حالات محددة لاعتطيها الوسائل الأخرى نفس الوضوح.
لكن ليس كل مريض يحتاج IRM.
قبل الطلب يجب التفكير في:
هل الفحص مبرر سريري؟
هل سيغير القرار الطبي؟
هل هناك بديل أبسط أو أنسب؟
هل لدى المريض ما يمنع دخوله غرفة IRM؟
القاعدة هنا بسيطة: الفحص الأفضل هو الفحص الأنسب
للحالة، وليس بالضرورة الأكثر تعقيداً.



7) التحضير قبل الفحص

- نجاح IRM يبدأ قبل دخول المريض الغرفة.
- من أهم خطوات التحضير:
- التحقق من هوية المريض.
- مراجعة طلب الفحص.
- التأكد من التاريخ المرضي للمهّم.
- سؤال المريض عن الأعراض أو المعادن المزروعة.
- شرح ما سيحدث داخل الجهاز.
- تقييم قدرة المريض على الثبات أثناء الفحص.
- التحضير الجيّد يقلل:
- القلق.
- الأخطاء.
- الإعدات.
- التأخير.



8) السلسلة الداخلية لـ IRM⁰⁸

السلسلة في IRM ليست خطوة إضافية ؛ إنها أساس العمل.

من أهم المخاطر المحتملة:

الأجسام المعلقة غير المرصودة.

الأجهزة المزروعة غير المتوافقة.

السخونة أو عدم الراحة.

الحركة أثناء الفحص.

الخوف من الأمكن المغلقة.

المشكلات أثناء النقل أو الإدخال.

القاعدة الذهبية: لاتفترض، تحقق.



9) م ن ا ط ق ا ل س ل ا م ة ف ي IIR

غرف IIR تدار وفق م ن ا ط ق و ص و ل و ا ض ح ة ، ح ت ي ل ا ي د خ ل
أ ي ش خ ص أ و أ ي أ د ا ة إ ل ي م ك ا ن غ ي ر م ن ا س ب ق ب ل ا ل ت ح ق ق .
ا ل ف ك ر ة ه ن ا ه ي ت ن ط ي م ا ل م ر و ر و ت ق ل ي ل ا ل أ خ ط ا ء و م ن ع
د خ و ل ا ل م و ا د أ و ا ل أ د و ا ت غ ي ر ا ل آ م ن ة إ ل ي ا ل م ن ط ق ة
ا ل ح س ا س ة .

أ ي ن ط ا م IIR ق و ي ي ج ب أ ن ي م ل ك :

ح د و د ء ا و ا ض ح ة .

ت ع ل ي م ا ت و ا ض ح ة .

ا ل ت ز ا م ء ا ث ا ب ت ء ا م ن ا ل ف ر ي ق .



01) الأجهزة المزروعة والأجهزة المزروعة والمعالين

أحد أهم ملفات IRM هو التعليل مع الأجهزة المزروعة أو الأجهزة المضمنة. ليس كل tnalpmi يضمن IRM ، وليس كل tnalpmi مضمون وحاً. بدون مراجعة. لذلك يجب التحقق من: نوع الجهاز المزروع. تاريخ التركيب. مدى توافقه مع IRM. تعليقات الشركة المصنعة. سياسة المنشأة. عند وجود شك ، يجب التوقف والمراجعة قبل الإجراء.



11) لماذا يهم الثبات؟

الحركة هي أحد أعداء الجودة في IRM.

إذا تحرك المريض قد تظهّر:

صور مشوشة .

إعدادة تصويّر .

إطالة زمن الفحص.

إجهاد للمريض والفريق.

لذلك يجب شرح أهمية الثبات للمريض بلغة بسيطة

و واضحة قبل بدء الفحص.



21) 1T و 2T بشكل مبسط

في IRM توجّد سلّاسل تصویری مختلّفة تعطي مظهرًا
مختلّفًا لّل أنسجة .
1T: يساعّد في إظهار تفاصيل تشريحية معينة بوضوح .
2T: غالبًا يبرز السوائل والتغيّرات المرضية بشكل
أوضح في كَثَيّر من الحالات .
المهمّ للّ مبتدئ ليس حفظ كلّ شيء دفعة واحدة ، بل فهم
أن IRM ليس صورة واحدة ؛ بل مجموعة إعدادات تُستخدَم
بحسب الهدف السريري .



IRM في tsartnoC)31

في بعض الاحالات نستخدّم tsartnoc لتحيين رؤية بعض
التفاصيل.

لكن القرار لا يكون تلقائيًا.

قبل إعطائه يجب التفكير في:

هل هو مطلوب سريريًا؟

هل توجد موانع أو احتياطات؟

هل تم التحقق من المعلومات المهمة الخاصة بالمريض؟

هل هذا الإجراء سيضيف قيمة فعلية للفحص؟

مثل أي خطوة أخرى، يجب أن يكون القرار مبنيًا على
التبرير والسلامة.



41) الأخطاء والمخاطر الشائعة¹⁴

من أكثر المشكلات شيوعاً:
 نقص المعلومات قبل الفحص.
 عدم التحقق الكافي من السلالة.
 تأخير الإجراء بسبب تحضيّر غريمر مكمّل.
 الحركة أثناء الفحص.
 إعادة الفحص بسبب locotorp غريمر مناسب.
 سوء التوافق مع المريض أو الفريق.
 هذه الأخطاء لا تعني دائماً خطأ شخص واحد؛ أحياناً تكون نتيجة نظام غريمر واضح أو خطوات غريمر محكّمة.



51) دور تقني الأشعة في IIR

- تقني الأشعة ليس مجرد شخص يشغل الجهاز.
- دوره يشمل:
 - التحقق من الهوية.
 - مراجعة العمل ومات المهمة.
 - شرح الفحص للمريض.
 - التأكد من السلامة.
 - تجهيز البروتوكول المناسب.
 - مراقبة الجودة.
 - متابعة المريض أثناء وبعد الفحص.
- كل خطوة يقوم به التقني الأشعة تؤثر على النتيجة النهائية.



IRM في ytefaS & ytilauQ)61

الج و دة و الس ل ا مة ت ع م ل ا ن م ع ا في IRM.
 الج و دة ت ع ن ي:
 ص و ر م ن ا س بة ل ل ه د ف ا ل س ر ي ر ي.
 ب ر و ت و ك و ل م ن ا س ب.
 و ق ت ف ح ص م ع ق و ل.
 ن ت ي جة ي م ك ن ا ل ا ع ت م ا د ع ل ي ه ا.
 ا ل س ل ا مة ت ع ن ي:
 ت ق ل ل ا ل م خ ا ط ر.
 م ن ع د خ و ل ا ل أ ش ي اء ا ل خ ط أ.
 ا ل ح ف ا ط ع ل ي ر ا حة ا ل م ر ي ض.
 ت ن ف ي ذ ا ل ت ح ق ق ق ب ل ا ل ب دء.
 ا ل ج ه ا ز ا ل ج ي د ل ا ي ك ف ي. ا ل ن ط ا م ا ل ج ي د ه و ا ل ذ ي ي ض م ن
 أن ا ل ص و رة ا ل ج ي دة ت ن ت ج ب أ م ا ن.



71) لماذا نحتاج Cstilkts؟

ال - Cstilkts ليست لغة برمجة. هي أداة لحماية
 المبرمجين وتقليل الأخطاء.
 يمكن استخدامها في:
 البرمجة قبل الفحص.
 مراجعة ال - tnalpmi.
 تحسين البروتوكول.
 التأكد من الاستعداد.
 التحقق النهائي قبل البدء.
 في بيئة هاتفاصل كثيرة وضغط عمل، ال -
 Cstilkts تسرع العمل الاتساق.



ssiM raeN و weiveR tnedicnI)81

إذا اكتشف الفرق خطأ قبل وصوله للهدف، فهذا raeN
ssiM.

وإذا وقع خطأ فعلي، فالمدعم ليس اللوم فقط، بل:
ماذا حدث؟

لمماذا حدث؟

كيف نمنع تكراره؟

التعلم من raeN ssiM والحادث يسارع على بناء نظام
أقوى.



gniknihT esuaC tooR)91

عن دم ا ت ح د ث م ش ك ل ة ، ل ا ي ك ف ي أ ن ن ق و ل : “ ا ل ح ر ك ة س ب ب ت
 ا ل م ش ك ل ة ” أ و “ ا ل م و ط ف أ خ ط أ ” .
 ي ج ب أ ن ن س أ ل :
 ل م ا ذ ا ل م ت ك ت ش ف ا ل م ش ك ل ة م ب ك ر ء ا ؟
 ه ل ا ل ت ح ض ي ر ك ا ن ك ا ف ي ء ا ؟
 ه ل ا ل ت ع ل ي م ا ت ك ا ن ت و ا ض ح ة ؟
 ه ل ا ل ب ر و ت و ك و ل م ن ا س ب ؟
 ه ل ب ي ئ ة ا ل ع م ل ت د ع م ا ل ف ح ص ا ل ج ي د ؟
 ا ل س ب ب ا ل ح ق ي ق ي ق د ي ك و ن أ ع م ق م ن ا ل ط ا ه ر .

tiduA و sIPK)02



إذا أردنا تحسين الأداء ، نحتاج قياساً .
 من المؤشرات الممكن متابعتها :
 زمن الفحص.
 عدد الإجراءات.
 معدل اكتمال الفحوص.
 عدد المشكلات المنيّة .
 رضا المرضى.
 التالزام بال - tsilkcehC .
 وال - tiduA يسهل على معرفة :
 هل اكْتُبِي مُطبق فعلٌ ؟
 هل السيرة تعلم ؟
 هل الفرقي يلتزم ؟

12) بناء نظام لاي عتم د علي شخص واحد



ال م ؤسرة الق وية لست التي عتم د علي أفضل شخص فقط ،
بل علي أفضل نظام .

ولتحقيق ذلك نحتاج :

.seiciloP

.sPOS

.gniniarT

.stsilkcehC

.noitatnemucoD

.tnemssessA ycnepmoC

.pu - wolloF IPK

عن دم اي صبح ال عمل الصحيح واضح ة سهل ، تقل
الأخطاء وي زيد الاتساق .



22) الخاتمة + tsilkcehC ytefaS kciuQ

IRM ليس مرجح ردّه از، بل منطوومة كاملة تحتاج فهمًا،
وتحضيرًا، وسلامة، وجودة، وتواصلًا جيّدًا.
إذافهمت:

متي نطلب الفحص.

كيفية نه زه.

كيفية نؤمن الغرفة.

كيفية نتواصل مع المريض.

كيفية منع الخطأ.

وكيفية رفع جودة الصورة.

فأنت لانتعلم مع IRM كجه از فقط، بل كجزء من
ثقافة سريرية أكثر أمانًا وكفاءة.

IRM tsilkcehC ytefaS kciuQ

تم التحقق من هوية المريض.

تم مراجعة طلب الفحص.

تم سؤال المريض عن الأحهزة أو المعدادن المزروعة.

تم شرح الفحص للمريض.

تم التأكد من البروتوكول.

تم التأكد من جاهزية الغرفة.

تم تنفيذ التحقق النهائي قبل البدء.

تم تقييم الصورة والجودة بعد الفحص.

egamI ehT dnoyeb eeS ygoloidaR neddiH

أنافاهم | الرنين المغناطيسي (IRM) cibara

0.1 noisreV — noitidE

م ل ا ح ظ ة م ه م ة

ه ذا ال م ن ت ج م ا د ة ت ع ل ي م ي ة و ل ا ي ح ل م ح ل س ي ا س ا ت
و إ ج ر ا ء ا ت ال م ن ش أ ة أ و ال م ت ط ل ب ا ت ال ت ن ط ي م ي ة ال م ح ل ي ة .